

# 데이터베이스 설계 명세서

관계형 DB(예: PostgreSQL) 기준. 7개 도메인 23개 표의 관계(ERD)와 컬럼·자료형·제약을 정리했습니다.  
개발 착수 전 검토용.

기준일 2026-07-14

도메인 7

표 23

잠정 영역 3

이 문서 읽는 법

## 개요

DB는 프로젝트 전체에 하나이고, 아래 도메인은 그 안의 표를 묶은 논리적 분류입니다. 표끼리는 **외래키(FK)**로 연결되며, 두 중심 허브는 students(학생)와 users(계정)입니다. OMR 스캔 이미지·클리닉 녹음 등 **큰 파일은 스토리지에 두고 표에는 경로만** 저장합니다.

자료형 BIGINT/INT-SMALLINT 정수 · VARCHAR(n) 문자열 · TEXT 긴글 · BOOLEAN 참/거짓 · DATE/TIME/TIMESTAMP 날짜·시간 · NUMERIC(p,s) 소수

제약 **PK** 기본키 · **FK** 외래키 · **UQ** 중복금지 · 필수=NOT NULL

⚠ **잠정 영역 3곳**은 2026-07-14 회의 결과에 따라 바뀔 수 있어 별도 표시했습니다 — **영상 도메인**(YouTube vs 자체 서버), **클리닉 녹음 방식**(경로만 저장이라 표 구조는 불변), **문의 채널**(자체 채팅 vs 카카오톡). *해당 부분은 확정 전 구현을 보류해 주세요.*

## ERD — 관계도

---

표(테이블)들이 어떻게 연결되는지 한눈에 보는 그림입니다. **화살표** = "이 표가 저 표를 가리킨다(외래키 FK)", **화살표 위 글자** = 연결의 의미, 같은 색 상자 = 같은 도메인.

■ **파란 상자 = 두 중심 허브 (users-students)** → 실선 = 반드시 가리킴 → 점선 = 선택 중 하나만 가리킴(대상 약1) 1:1/1:N = 한 개 : 여러 개 관계



## Domain 1

users 모든 로그인 계정 공통

| 컬럼            | 자료형          | 제약             | 설명                       |
|---------------|--------------|----------------|--------------------------|
| user_id       | BIGINT       | <b>PK</b> 자동증가 | 내부 계정 번호                 |
| login_id      | VARCHAR(50)  | <b>UQ</b> 필수   | 로그인 아이디 (형식 미정, PRD 8-4) |
| password_hash | VARCHAR(255) | 필수             | 비밀번호 해시 (원문 저장 금지)       |
| role          | VARCHAR(10)  | 필수             | 대표/관리자/조교/학생 (대표가 변경 가능) |
| name          | VARCHAR(50)  | 필수             | 이름 (OMR 매칭에도 사용)         |
| phone         | VARCHAR(20)  | 선택             | 본인 전화                    |
| is_active     | BOOLEAN      | 필수, 기본 true    | 계정 활성 여부                 |
| created_at    | TIMESTAMP    | 필수, 기본 now     | 생성일시(=예비등록 시점)           |

students 학생 전용 상세 (users와 1:1)

| 컬럼                  | 자료형          | 제약                             | 설명                                                                    |
|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| student_id          | BIGINT       | <b>PK</b> 자동증가                 | 학생 내부 번호(안 겹치는 진짜 키)                                                  |
| user_id             | BIGINT       | <b>FK</b> users · <b>UQ</b> 필수 | 로그인 계정 (1:1)                                                          |
| unique_id           | VARCHAR(10)  | 필수, 인덱스                        | 원번=학년+전화뒤4 (예 3_1234), 고정·불변. 이름과 함께 <b>매칭키</b> — 단독 중복 가능(UNIQUE 아님) |
| grade               | SMALLINT     | 필수                             | 현재 학년(1/2/3/4=재수)                                                     |
| school              | VARCHAR(50)  | 선택                             | 학교                                                                    |
| is_registered       | BOOLEAN      | 필수, 기본 false                   | LMS 정식 등록 여부(false=예비등록생)                                             |
| registered_at       | TIMESTAMP    | 선택                             | 정식 등록 처리 일시                                                           |
| noshow_count        | SMALLINT     | 필수, 기본 0                       | 클리닉 노쇼 누적                                                             |
| clinic_banned       | BOOLEAN      | 필수, 기본 false                   | 클리닉 신청 제한                                                             |
| credentials_sent_at | TIMESTAMP    | 선택                             | 계정정보 발송 일시                                                            |
| current_class       | VARCHAR(30)  | 선택                             | 현재 반                                                                  |
| youtube_email       | VARCHAR(255) | 선택                             | 시청용 구글 계정 기본값                                                         |

parents 학부모 연락처

| 컬럼         | 자료형         | 제약               | 설명             |
|------------|-------------|------------------|----------------|
| parent_id  | BIGINT      | PK 자동증가          |                |
| student_id | BIGINT      | FK students · 필수 | 어느 학생의 학부모     |
| name       | VARCHAR(50) | 선택               | 학부모 이름         |
| relation   | VARCHAR(10) | 선택               | 관계(부/모 등)      |
| phone      | VARCHAR(20) | 필수               | 청구서·리포트 수신 연락처 |
| is_primary | BOOLEAN     | 필수, 기본 false     | 주 수신처 여부       |

Domain 2

 성적 / OMR

exams 시험/모의고사 회차

| 컬럼                                           | 자료형          | 제약 | 설명                               |
|----------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------|
| exam_id                                      | BIGINT       | PK |                                  |
| name                                         | VARCHAR(100) | 필수 | 시험명                              |
| exam_date                                    | DATE         | 필수 | 시험일                              |
| round_no                                     | SMALLINT     | 선택 | 회차 번호                            |
| target_grade                                 | SMALLINT     | 선택 | 대상 학년                            |
| notice                                       | TEXT         | 선택 | 성적표 공지사항                         |
| avg_score / stddev / max_score / top30_score | NUMERIC(6,2) | 선택 | 전체평균·표준편차·최고점·상위30% (채점 후 계산 캐시) |
| created_at                                   | TIMESTAMP    | 필수 |                                  |

questions 문항 채점기준

| 컬럼          | 자료형          | 제약            | 설명                   |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|
| question_id | BIGINT       | PK            |                      |
| exam_id     | BIGINT       | FK exams · 필수 |                      |
| q_number    | SMALLINT     | 필수            | 문항 번호                |
| answer      | VARCHAR(10)  | 필수            | 정답                   |
| points      | NUMERIC(4,1) | 필수            | 배점                   |
| unit_major  | VARCHAR(50)  | 필수            | 대단원 (대단원별 점수 계산에 필수) |
| unit_minor  | VARCHAR(50)  | 선택            | 중단원 (추후 필수 전환 가능)    |
| wrong_rate  | NUMERIC(5,2) | 선택            | 오답률(채점 후 계산 캐시)      |

UNIQUE (exam\_id, q\_number)

answer\_sheets OMR 스캔·매칭

| 컬럼                   | 자료형          | 제약               | 설명                    |
|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| sheet_id             | BIGINT       | PK               |                       |
| exam_id              | BIGINT       | FK exams · 필수    |                       |
| student_id           | BIGINT       | FK students · 선택 | 매칭 전 NULL, 대조 완료 시 채움 |
| scan_image_path      | VARCHAR(500) | 필수               | 스캔 파일 경로(파일은 스토리지)    |
| recognized_unique_id | VARCHAR(10)  | 선택               | 인식된 원번                |
| recognized_name      | VARCHAR(50)  | 선택               | 인식된 이름                |
| match_status         | VARCHAR(20)  | 필수               | 정상/부분/불일치/미존재/중복/비정상  |
| is_corrected         | BOOLEAN      | 필수, 기본 false     | 수동 보정 완료              |
| created_at           | TIMESTAMP    | 필수               |                       |

sheet\_answers 문항별 답안·채점

| 컬럼           | 자료형         | 제약                    | 설명             |
|--------------|-------------|-----------------------|----------------|
| id           | BIGINT      | PK                    |                |
| sheet_id     | BIGINT      | FK answer_sheets · 필수 |                |
| question_id  | BIGINT      | FK questions · 필수     |                |
| marked       | VARCHAR(10) | 선택                    | 학생 마킹 값        |
| result       | VARCHAR(10) | 필수                    | 정답/오답/무응답/복수마킹 |
| is_corrected | BOOLEAN     | 필수, 기본 false          | 수동 보정 여부       |

UNIQUE (sheet\_id, question\_id)

scores 성적 집계

| 컬럼           | 자료형          | 제약               | 설명               |
|--------------|--------------|------------------|------------------|
| score_id     | BIGINT       | PK               |                  |
| exam_id      | BIGINT       | FK exams · 필수    |                  |
| student_id   | BIGINT       | FK students · 필수 |                  |
| total_score  | NUMERIC(6,2) | 선택               | 총점(미응시=0)        |
| max_score    | NUMERIC(6,2) | 선택               | 만점               |
| percentile   | NUMERIC(5,2) | 선택               | 백분위(캐시)          |
| rank_top_pct | NUMERIC(5,2) | 선택               | 석차 상위 %(캐시)      |
| is_taken     | BOOLEAN      | 필수, 기본 true      | 응시 여부(false=미응시) |
| created_at   | TIMESTAMP    | 필수               |                  |

UNIQUE (exam\_id, student\_id) — 한 학생·한 시험당 1줄. 대단원별 점수는 questions+sheet\_answers로 즉석 계산(별도 표 없음).

class\_sessions 수업 회차

| 컬럼           | 자료형          | 제약            | 설명                |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| session_id   | BIGINT       | PK            |                   |
| session_date | DATE         | 필수            | 수업일               |
| session_no   | SMALLINT     | 선택            | 차시                |
| target_grade | SMALLINT     | 선택            | 대상                |
| exam_id      | BIGINT       | FK exams · 선택 | 그날 본 시험(없으면 NULL) |
| memo         | VARCHAR(200) | 선택            |                   |

attendances 당일 출석

| 컬럼         | 자료형         | 제약                     | 설명       |
|------------|-------------|------------------------|----------|
| id         | BIGINT      | PK                     |          |
| session_id | BIGINT      | FK class_sessions · 필수 |          |
| student_id | BIGINT      | FK students · 필수       |          |
| status     | VARCHAR(10) | 필수                     | 출석/결석/지각 |
| created_at | TIMESTAMP   | 필수                     |          |

UNIQUE (session\_id, student\_id)

assignments 과제 수행

| 컬럼         | 자료형          | 제약                     | 설명               |
|------------|--------------|------------------------|------------------|
| id         | BIGINT       | PK                     |                  |
| session_id | BIGINT       | FK class_sessions · 필수 |                  |
| student_id | BIGINT       | FK students · 필수       |                  |
| done       | BOOLEAN      | 필수                     | 과제 수행 여부(관리자 수동) |
| memo       | VARCHAR(200) | 선택                     |                  |

UNIQUE (session\_id, student\_id)

Domain 3

 영상

⚠️ 잠정 · 관문 4-A 결정 대기

주의 — YouTube 봇 vs 자체 영상서버 결정(PRD 6-7)에 따라 유튜브 종속 칸(youtube\_url, youtube\_email, grant\_status/granted\_at/revoked\_at)이 변경/제거될 수 있음. 신청 흐름 (request\_type/status/expires\_at/link\_active)은 유지. **확정 전 구현 보류.**

videos 영상

| 컬럼          | 자료형          | 제약          | 설명                         |
|-------------|--------------|-------------|----------------------------|
| video_id    | BIGINT       | PK          |                            |
| title       | VARCHAR(200) | 필수          | 영상 제목                      |
| lecture     | VARCHAR(100) | 선택          | 강의/과목 분류                   |
| session_no  | SMALLINT     | 선택          | 차시                         |
| youtube_url | VARCHAR(500) | 필수          | 유튜브(비공개) 링크 (자체서버 전환 시 변경) |
| uploaded_at | TIMESTAMP    | 선택          | 업로드일                       |
| is_active   | BOOLEAN      | 필수, 기본 true |                            |
| created_at  | TIMESTAMP    | 필수          |                            |

video\_requests 영상 신청 (복습·결석보강 통합)

| 컬럼                      | 자료형          | 제약               | 설명                                           |
|-------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|
| request_id              | BIGINT       | PK               |                                              |
| student_id              | BIGINT       | FK students · 필수 | 신청자                                          |
| video_id                | BIGINT       | FK videos · 필수   | 대상 영상                                        |
| request_type            | VARCHAR(10)  | 필수               | 복습영상 / 결석보강                                  |
| youtube_email           | VARCHAR(255) | 필수               | 실제 사용 시청 계정(스냅샷) (자체서버 전환 시 불필요)             |
| status                  | VARCHAR(10)  | 필수, 기본 대기        | 대기/승인/거절                                     |
| requested_at            | TIMESTAMP    | 필수               | 신청일                                          |
| approved_at             | TIMESTAMP    | 선택               | 승인일                                          |
| expires_at              | TIMESTAMP    | 선택               | 만료 예정일                                       |
| grant_status            | VARCHAR(20)  | 필수, 기본 대기        | 유튜브 권한: 대기/부여완료/삭제필요/삭제완료 (자체서버 전환 시 대부분 제거) |
| granted_at / revoked_at | TIMESTAMP    | 선택               | 권한 부여/삭제 완료일                                 |
| link_active             | BOOLEAN      | 필수, 기본 false     | LMS 시청 링크 활성화(만료 시 자동 false)                 |
| created_at              | TIMESTAMP    | 필수               |                                              |

Domain 4

 클리닉

⚠️ 녹음 방식 보류 · 관문 4-B

주의 — 녹음 실현 방식(봇/self-host 등, PRD 8-5)은 회의 후 결정. 단 recording\_path는 **경로만 저장**이라 표 구조는 불변. 평가는 **AI가 녹음 요약+항목 판단 → 부적격 시 관리자 검토** 흐름.



clinic\_requests    신청·배정·출결

| 컬럼                      | 자료형          | 제약               | 설명                  |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| clinic_id               | BIGINT       | PK               |                     |
| student_id              | BIGINT       | FK students · 필수 | 신청자                 |
| requested_date          | DATE         | 필수               | 희망 날짜               |
| requested_time          | TIME         | 필수               | 희망 시작 시간            |
| status                  | VARCHAR(15)  | 필수, 기본 대기        | 대기/승인배정/미승인         |
| assigned_staff_id       | BIGINT       | FK users · 선택    | 배정된 조교              |
| meet_url                | VARCHAR(500) | 선택               | 구글 미트 링크            |
| attendance_status       | VARCHAR(10)  | 선택               | 미처리/출석/결석(=노쇼)      |
| attendance_marked_at    | TIMESTAMP    | 선택               | 버튼 누른 시각(=알림 발송 시점) |
| attendance_marked_by    | BIGINT       | FK users · 선택    | 처리자                 |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP    | 필수 / 선택          | 신청일 / 시간수정 추적       |

clinic\_eval\_criteria    평가표 항목 (체크리스트 마스터, 추후 입력)

| 컬럼            | 자료형          | 제약          | 설명    |
|---------------|--------------|-------------|-------|
| criteria_id   | BIGINT       | PK          |       |
| item          | VARCHAR(200) | 필수          | 평가 항목 |
| description   | VARCHAR(300) | 선택          | 기준 설명 |
| display_order | SMALLINT     | 선택          | 표시 순서 |
| is_active     | BOOLEAN      | 필수, 기본 true | 활성 여부 |

clinic\_evaluations    평가 (클리닉 1건당 1개)

| 컬럼             | 자료형          | 제약                      | 설명             |
|----------------|--------------|-------------------------|----------------|
| eval_id        | BIGINT       | PK                      |                |
| clinic_id      | BIGINT       | FK clinic_requests · 필수 |                |
| recording_path | VARCHAR(500) | 선택                      | 녹음 파일 경로(스토리지) |
| ai_summary     | TEXT         | 선택                      | AI 녹음 요약       |
| overall_result | VARCHAR(10)  | 선택                      | 적격/부적격(AI 판정)  |
| needs_review   | BOOLEAN      | 필수, 기본 false            | 부적격→관리자 확인 필요  |
| reviewed_by    | BIGINT       | FK users · 선택           | 확인 관리자         |
| reviewed_at    | TIMESTAMP    | 선택                      |                |
| review_note    | VARCHAR(300) | 선택                      | 검토 메모/최종 판정    |
| evaluated_at   | TIMESTAMP    | 선택                      | AI 평가 시각       |

clinic\_evaluation\_items 항목별 판단

| 컬럼             | 자료형          | 제약                           | 설명            |
|----------------|--------------|------------------------------|---------------|
| id             | BIGINT       | PK                           |               |
| eval_id        | BIGINT       | FK clinic_evaluations · 필수   |               |
| criteria_id    | BIGINT       | FK clinic_eval_criteria · 필수 |               |
| result         | VARCHAR(10)  | 필수                           | 충족/미충족(AI 판단) |
| ai_reason      | VARCHAR(500) | 선택                           | AI 판단 근거      |
| admin_override | VARCHAR(10)  | 선택                           | 관리자 수정 최종값    |

UNIQUE (eval\_id, criteria\_id)

Domain 5

결제

products 교재

| 컬럼         | 자료형          | 제약          | 설명    |
|------------|--------------|-------------|-------|
| product_id | BIGINT       | PK          |       |
| name       | VARCHAR(200) | 필수          | 교재명   |
| price      | INT          | 필수          | 가격(원) |
| is_active  | BOOLEAN      | 필수, 기본 true | 판매 여부 |
| created_at | TIMESTAMP    | 필수          |       |

orders 교재 구매/청구

| 컬럼                     | 자료형         | 제약               | 설명                  |
|------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| order_id               | BIGINT      | PK               |                     |
| student_id             | BIGINT      | FK students · 필수 | 구매자                 |
| product_id             | BIGINT      | FK products · 필수 | 교재                  |
| amount                 | INT         | 필수               | 청구 금액(주문 시점 스냅샷)    |
| status                 | VARCHAR(15) | 필수, 기본 미결제       | 미결제/결제완료/배부완료       |
| billed_to_phone        | VARCHAR(20) | 선택               | 청구서 발송 학부모 연락처(스냅샷) |
| ordered_at             | TIMESTAMP   | 필수               | 구매버튼(청구) 시각         |
| paid_at / delivered_at | TIMESTAMP   | 선택               | 결제완료 / 배부완료 시각      |

payments 결제 트랜잭션 (결제선생 동기화)

| 컬럼                  | 자료형          | 제약             | 설명                       |
|---------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| payment_id          | BIGINT       | PK             |                          |
| order_id            | BIGINT       | FK orders · 필수 |                          |
| provider            | VARCHAR(20)  | 필수             | 결제선생 / PG (Provider 추상화) |
| external_ref        | VARCHAR(100) | 선택             | 외부 결제 참조 ID              |
| status              | VARCHAR(15)  | 필수             | 대기/완료/실패/취소              |
| amount              | INT          | 필수             | 결제 금액                    |
| paid_at / synced_at | TIMESTAMP    | 선택             | 결제 시각 / 동기화 시각           |
| created_at          | TIMESTAMP    | 필수             |                          |

Domain 6

게시판 · 문의 문의 채널 보류 · 6-6

주의 — 문의 채널(자체 채팅 vs 카카오톡 버튼/상담톡)은 회의 후 결정. 자체 채팅 유지 시 아래 그대로, 상담톡 연동 시 inquiry\_messages를 웹훅으로 채우도록 확장.

posts 공지사항·정오표

| 컬럼                      | 자료형          | 제약            | 설명         |
|-------------------------|--------------|---------------|------------|
| post_id                 | BIGINT       | PK            |            |
| category                | VARCHAR(15)  | 필수            | 공지사항 / 정오표 |
| title                   | VARCHAR(200) | 필수            |            |
| body                    | TEXT         | 필수            |            |
| author_id               | BIGINT       | FK users · 필수 | 작성자(관리자)   |
| is_published            | BOOLEAN      | 필수, 기본 true   | 게시 여부      |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP    | 필수 / 선택       |            |

inquiries 문의

| 컬럼                      | 자료형          | 제약               | 설명         |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| inquiry_id              | BIGINT       | PK               |            |
| student_id              | BIGINT       | FK students · 필수 | 문의한 학생     |
| title                   | VARCHAR(200) | 선택               |            |
| status                  | VARCHAR(10)  | 필수, 기본 대기        | 대기/답변완료/종료 |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP    | 필수 / 선택          |            |

inquiry\_messages 문의 대화 (채팅형)

| 컬럼         | 자료형       | 제약                | 설명                        |
|------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| id         | BIGINT    | PK                |                           |
| inquiry_id | BIGINT    | FK inquiries · 필수 |                           |
| sender_id  | BIGINT    | FK users · 필수     | 보낸 사람(역할은 users.role로 구분) |
| body       | TEXT      | 필수                |                           |
| created_at | TIMESTAMP | 필수                |                           |

Domain 7



notifications 발송 이력 (= 발송내역 조회의 바탕)

| 컬럼                | 자료형                | 제약               | 설명                                 |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| notif_id          | BIGINT             | PK               |                                    |
| student_id        | BIGINT             | FK students · 선택 | 대상=학생일 때                           |
| parent_id         | BIGINT             | FK parents · 선택  | 대상=학부모일 때                          |
| user_id           | BIGINT             | FK users · 선택    | 대상=직원일 때 (셋 중 하나만 채움)              |
| channel           | VARCHAR(15)        | 필수               | 카카오알림톡/문자/앱푸시                      |
| type              | VARCHAR(20)        | 필수               | 성적/영상권한/결제/리포트/클리닉출결/계정발급/노쇼경고...  |
| title / body      | VARCHAR(200)/TEXT  | 선택               | 발송 내용                              |
| ref_type / ref_id | VARCHAR(20)/BIGINT | 선택               | 유발 원인 soft 링크(order/exam/clinic 등) |
| sent_at           | TIMESTAMP          | 선택               | 발송 시각                              |
| status            | VARCHAR(15)        | 필수, 기본 대기        | 대기/성공/실패/전달확인                      |
| error_msg         | VARCHAR(300)       | 선택               | 실패 사유                              |
| created_at        | TIMESTAMP          | 필수               |                                    |

배경

핵심 설계 결정

- **중심 허브 2개** — students(원번)와 users(계정). 학생 관련 표는 student\_id로, 작성자·직원은 user\_id로 연결.
- **원번(unique\_id)은 매칭키, PK 아님** — 원번=숫자부 5자리(학년+전화뒤4)는 중복 가능하므로 이름과 함께 대조하는 매칭키. 내부 식별은 안 겹치는 student\_id 사용.
- **계산값은 캐시** — 전체평균·표준편차(exams), 오답률(questions), 백분위·석차(scores)는 채점 후 계산해 저장, 성적 수정 시 재계산. 대단원별 점수는 즉석 계산.
- **상태·유형은 값으로** — status/type/channel 등은 값 집합. 새 항목이 생겨도 표 변경 없이 값만 추가.

- **큰 파일은 스토리지** — OMR 스캔·클리닉 녹음은 파일 스토리지에 두고 표에는 경로(\*\_path)만.
- **Provider/채널 추상화는 앱 레이어** — 결제선생↔PG, 알림톡↔애플시 교체는 앱 코드에서. DB는 provider/channel 값과 외부 참조만 저장.
- **확장 대비** — 미리 빈 칸을 만들지 않음. 나중에 칸·표 추가는 **마이그레이션**으로. parents는 별도 표라 추후 학부모 계정화 용이.

확정 전 보류

잠정 · 보류 영역 (2026-07-14 회의 후 확정)

| 영역        | 결정 대기                               | 설계 영향                                             |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 영 상       | YouTube 봇 vs 자체 영상서버 (관문 4-A / 6-7) | videos·video_requests의 유튜브 종속 칸 변경/제거. 신청 흐름은 유지. |
| 클 리 닉 녹 음 | 봇 / self-host / 미트녹화 (관문 4-B / 8-5) | <b>표 구조 불변</b> (recording_path는 경로만). 생성 방식만 결정.  |
| 문 의 채 널   | 자체 채팅 vs 카카오톡 버튼/상담톡 (6-6)          | 자체 채팅이면 그대로. 상담톡 연동 시 inquiry_messages 확장.        |